Estadística y probabilidad

Apuntes · Tema 11 · Matemáticas · 3º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Estadística

Definición: conceptos

Población, muestra (debe ser **representativa** y elegida al azar) y variable: cualitativa, cuantitativa discreta o continua. Las continuas se agrupan en intervalos; cada uno se representa por su marca de clase (punto medio).

Altura (cm)	x_i	f_i	F_i	$x_i f_i$	$x_i^2 f_i$
$[150, 160)$	155	4	4	620	96 100
$[160, 170)$	165	10	14	1650	272 250
$[170, 180)$	175	6	20	1050	183 750
		20		3320	552 100

2. Parámetros estadísticos

Clave: centralización

Media $\bar{x} = \frac{\sum x_i f_i}{N} = \frac{3320}{20} = 166$ cm. Moda: el valor (o intervalo) más frecuente: $[160, 170)$. Mediana: el valor central (donde F_i supera $\frac{N}{2}$): en $[160, 170)$.
Cuartiles Q_1, Q_3: dejan por debajo el 25 % y el 75 % de los datos.

Clave: dispersión

Rango = máx − mín. Varianza $\sigma^2 = \frac{\sum x_i^2 f_i}{N} - \bar{x}^2$. Desviación típica $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$. **Coeficiente de variación** $CV = \frac{\sigma}{\bar{x}}$ (sirve para comparar la dispersión de dos grupos).

Ejemplo: cálculo

$\sigma^2 = \frac{552\,100}{20} - 166^2 = 27\,605 - 27\,556 = 49 \Rightarrow \sigma = 7$ cm; $CV = \frac{7}{166} = 4{,}2\,\%$.

Ojo

La desviación típica tiene las mismas unidades que los datos. Un σ pequeño significa datos agrupados cerca de la media.

Diagrama de caja y bigotes: muestra mínimo, Q_1, mediana, Q_3 y máximo.

3. Probabilidad

Clave: reglas

Laplace: $P(A) = \frac{\text{favorables}}{\text{posibles}}$ (sucesos equiprobables). $\quad P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

Unión: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$; si son incompatibles, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Ejemplo: baraja de 40 cartas

$P(\text{oro}) = \frac{10}{40}$, $P(\text{rey}) = \frac{4}{40}$, $P(\text{oro y rey}) = \frac{1}{40}$: $\; P(\text{oro o rey}) = \frac{10+4-1}{40} = \frac{13}{40}$.

Experimentos compuestos: con un **diagrama de árbol** se multiplican las probabilidades de cada rama. Dos lanzamientos de un dado: $P(\text{dos seises}) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$.